

计算机网络 Ch4 —网络层考点复习 (2026 版)

large 路由算法与路由协议专题

2026 年 6 月

目录

1	路由算法概述	2
2	【重点考点】距离矢量路由算法 (Distance Vector, DV)	2
2.1	基本思想	2
2.2	Bellman-Ford 方程	2
2.3	两种计算方法	2
2.4	无穷计数问题 (Count-to-Infinity)	3
2.5	RIP 协议 (Routing Information Protocol)	3
3	【重点考点】链路状态路由算法 (Link State, LS)	3
3.1	基本思想	3
3.2	五个步骤	3
3.3	Dijkstra 最短路径算法	4
3.4	OSPF 协议 (Open Shortest Path First)	4
4	DV vs LS 对比	4
5	BGP 边界网关协议	4
6	本章核心考点总结	4

1 路由算法概述

路由：网络中每个节点选择通往目的节点的最佳路径的过程。要求：正确性、简单性、稳定性、健壮性、公平性、最优性。

分类：

- **静态路由（非自适应）：**事先离线计算，无法响应故障
- **动态路由（自适应）：**根据拓扑和流量变化动态调整

最优化原则：如果路由器 J 在路由器 I 到 K 的最优路由上，那么从 J 到 K 的最优路由也在同一路由上。路由算法的目的是找出并使用汇集树（Sink Tree）。

2 【重点考点】距离矢量路由算法 (Distance Vector, DV)

2.1 基本思想

每个路由器维护一张路由表，包含到达每个目标网络的距离（跳数/延迟等）和下一跳。路由器定期与邻居交换路由表，根据邻居信息更新自己的路由表。

2.2 Bellman-Ford 方程

节点 i 到目标 d 的最短距离：

$$D_i(d) = \min_{j \in \text{neighbors}(i)} [c(i, j) + D_j(d)]$$

其中 $c(i, j)$ 为链路 (i, j) 的代价， $D_j(d)$ 为邻居 j 到目标 d 的最短距离。

2.3 两种计算方法

方法 1：分布式迭代计算

1. 初始化：每个节点知道到直接邻居的距离，到其他节点距离设为 ∞
2. 每个节点周期性地向所有邻居发送自己的距离向量（整张路由表）
3. 收到邻居的距离向量后，使用 Bellman-Ford 方程更新自己的路由表：对每个目标，检查通过该邻居是否更近
4. 如果路由表有变化，继续向邻居发送更新的距离向量
5. 重复直到收敛（不再变化）

方法 2：逐跳路由表更新

1. 每个路由器初始只知道直连网络的距离
2. 收到邻居的路由更新报文后，将报文中每个目标网络的距离 + 到该邻居的链路代价
3. 如果新计算的距离小于当前路由表中的距离，则更新路由表（下一跳为该邻居，距离为新值）
4. 周期性地发送自己的路由表给所有邻居

2.4 无穷计数问题 (Count-to-Infinity)

问题：当链路故障时，路由器之间可能形成路由环路，距离值不断递增直到 ∞ 。

解决方案：

- 定义最大距离（如 RIP 中最大跳数为 16）：超过此值视为不可达
- 水平分割 (Split Horizon)：不向某邻居通告从该邻居学到的路由
- 毒性逆转 (Poison Reverse)：向某邻居通告从该邻居学到的路由时，将距离设为 ∞
- 触发更新 (Triggered Update)：路由变化时立即发送更新，不等周期定时器

2.5 RIP 协议 (Routing Information Protocol)

- 基于距离矢量算法，使用跳数作为度量，最大 15 跳
- 每 30 秒发送路由更新，使用 UDP 端口 520
- 最多支持 25 条路由/报文
- 适用于小型网络

3 【重点考点】链路状态路由算法 (Link State, LS)

3.1 基本思想

每个路由器获取整个网络的拓扑信息，独立计算到所有目标的最短路径。两阶段：

1. 拓扑发现：每个路由器通过洪泛 (Flooding) 向全网广播链路状态信息
2. 路径计算：每个路由器使用 Dijkstra 最短路径算法计算路由表

3.2 五个步骤

1. 发现邻居：发送 Hello 报文，发现直连邻居
2. 测量链路代价：发送 Echo 报文测量到邻居的 RTT/代价
3. 构造链路状态包 (LSP)：包含发送方标识、序列号、年龄、邻居列表及代价
4. 洪泛 LSP：向全网广播 LSP，使用序列号避免重复处理
5. 计算最短路径：使用 Dijkstra 算法计算从自己到所有目标的最短路径

3.3 Dijkstra 最短路径算法

步骤：

1. 初始化：将源节点 S 加入已确定最短路径的节点集合 N ， $D(v) = c(S, v)$ （若 v 与 S 相邻，则为链路代价；否则为 ∞ ）
2. 找出不在 N 中且 $D(w)$ 最小的节点 w ，将 w 加入 N
3. 更新所有不在 N 中的邻接节点 v 的 $D(v)$ ： $D(v) = \min[D(v), D(w) + c(w, v)]$
4. 重复步骤 2-3 直到所有节点都在 N 中

复杂度： $O(n^2)$ （ n 个节点）

3.4 OSPF 协议 (Open Shortest Path First)

- 基于链路状态算法，使用 Dijkstra 计算最短路径
- 直接运行在 IP 之上（协议号 89），而非 UDP/TCP
- 支持分层路由：将自治系统划分为区域（Area），骨干区域 Area 0
- 支持多路径负载均衡、认证、VLSM/CIDR
- 收敛速度快，适用于大型网络

4 DV vs LS 对比

特性	距离矢量 (DV)	链路状态 (LS)
信息来源	邻居的路由表	全网拓扑
算法	Bellman-Ford	Dijkstra
更新方式	周期发送给邻居	洪泛 LSP
收敛速度	慢（可能计数到无穷）	快
开销	小（仅邻居间交换）	大（洪泛全网）
代表协议	RIP	OSPF
适用场景	小型网络	大型网络

5 BGP 边界网关协议

BGP 是不同自治系统（AS）之间的路由协议，属于路径矢量协议，基于策略路由而非纯技术度量。使用 TCP 端口 179。

6 本章核心考点总结

1. 距离矢量路由算法：Bellman-Ford 方程 + 两种计算方法——必考
2. 无穷计数问题：成因 + 解决方案（水平分割、毒性逆转、最大距离、触发更新）
3. 链路状态路由算法：五步骤 + Dijkstra 计算过程——必考
4. DV vs LS 对比表：信息、算法、收敛、开销、代表协议
5. RIP（跳数，15 最大）vs OSPF（链路状态，Dijkstra，区域分层）